האוניברסיטה העברית בירושלים - החוג למתמטיקה

בחינה בקורס `מבוא להסתברות וסטטיסטיקה` (80430)

מועד ב' (12/8/21)

מרצה: פרופ' יבגני סטרחוב

מתרגל: אלעד קוזלוב

הנחיות

1. **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות הבאות, ולכתוב בתחילת הפיתרון במקום בולט את השאלות עליהן בחרתם לענות. מבחן בו ענו על יותר מארבע שאלות, ייבדקו הארבע הראשונות.**
2. יש לפתור את הבחינה במשך שלוש שעות בלבד. סטודנטים הזכאים לתוספת זמן רשאים לנצל את התוספת שלהם, עליהם לצרף את האישור המתאים.
3. יש לכתוב את הפיתרון בכתב יד בלבד (סטודנטים שיש להם פטור הקלדה יכולים להקליד את הפתרון ועליהם לצרף אישור מתאים).

שאלה 1 (25 נקודות)

כד מכיל W כדורים לבנים ו־B כדורים שחורים. הניחו שמוציאים אחד אחרי השני n כדורים מתוך $B+W$ הכדורים. בנוסף מניחים שהסיכוי לשלוף כל אחד מ־$B+W$ הכדורים הוא זהה וששליפות עוקבות הן בלתי תלויות.

1. נניח שהשליפות מתבצעות עם החזרה. נסמן ב־X את מספר הכדורים הלבנים שהתקבלו מתוך n שליפות של הכדורים. מצאו את **ההתפלגות, התוחלת** $\mathbb{E}(X)$ **והשונות** $Var(X)$ של המשתנה המקרי X **(15 נקודות).**
2. נניח שהשליפות מתבצעות ללא החזרה. מצאו את ההסתברות שבשליפה של n כדורים יהיו בדיוק w כדורים לבנים ו־b כדורים שחורים **(10 נקודות).**

שאלה 2 (25 נקודות)

תהא רשימה של מיליון מספרים ממשים כלשהם,

$$a_1, \ldots, a_{1,000,000}.$$

נניח שהממוצע של המספרים ברשימה הוא 10. נניח שהממוצע של ריבועי איברי הרשימה הוא 101 ($\frac{1}{10^6}\sum_{i=1}^{10^6} a_i^2 = 101$). יהא X משתנה מקרי, המייצג מספר שנבחר בצורה אקראית מהרשימה.

1. מצאו את $\mathbb{E}(X)$, התוחלת של המשתנה המקרי X **(3 נקודות)**.
2. מצאו את $Var(X)$, השונות של המשתנה המקרי X **(5 נקודות)**.
3. השתמשו באי שיוויון צ'בישב בכדי למצוא חסם עליון על $\mathbb{P}(X \geq 14)$, ההסתברות שהמשתנה המקרי יהיה גדול או שווה ל-14 **(12 נקודות)**.
4. מצאו חסם עליון לכמות האברים ברשימה שהערך שלהם גדול או שווה ל-14. יש להשתמש בחסם שהתקבל בסעיף 3 **(5 נקודות)**.

שאלה 3 (25 נקודות)

יהא X משתנה מקרי נורמלי (ממשי) סטנדרטי. הצפיפות של המשתנה המקרי X נתונה ע"י:

$$p_X(t) = \frac{e^{\frac{-t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}, \qquad -\infty < t < \infty.$$

מצאו נוסחאות עבור פונקצית הצפיפות של המשתנים המקרים הבאים:

1. $|X|$ **(5 נקודות)**.
2. X^2 **(5 נקודות)**.
3. $\frac{1}{X}$ **(7 נקודות)**.
4. $\frac{1}{X^2}$ **(8 נקודות)**.

שאלה 4 (25 נקודות)

נניח שמספר x נבחר בהסתברות אחידה מהקטע $(0,1)$. אחרי ש-x נבחר מבצעים n ניסויי ברנולי בלתי תלויים עם סיכוי הצלחה של x בכל ניסוי. יהא S_n מספר ההצלחות ב-n הניסויים שהתבצעו.

1. מצאו את ההתפלגות של המשתנה המקרי S_n **(6 נקודות)**.
2. מצאו את $p_x(t|S_n = k)$, הצפיפות המותנית של x בהינתן $S_n = k$ **(9 נקודות)**.
3. במסגרת הניסוי שתואר, בהנחה שמתוך n הניסויים היו k הצלחות, מה ההסתברות שהניסוי הבא (הניסוי ה-$n+1$) יסתיים בהצלחה? הוכיחו את תשובתכם **(10 נקודות)**.

<u>רמז:</u> אתם יכולים להשתמש בנוסחה

$$\int_0^1 x^k(1-x)^{n-k}dx = \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!}, \qquad \text{where } k = 0, 1 \ldots, n.$$

שאלה 5 (25 נקודות)

נניח שנקודה (X,Y) נבחרת בהסתברות אחידה מתוך המשולש T:

$$T = \{(x,y) : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 2\}.$$

1. חשבו את פונקצית הצפיפות המשותפת של X ו-Y **(3 נקודות)**.
2. חשבו את פונקצית הצפיפות המותנית של Y בהינתן X, $p_Y(y|X=x)$ **(7 נקודות)**.
3. חשבו את ההסתברות המותנית $\mathbb{P}(Y>1|X=x)$ **(5 נקודות)**.
4. חשבו את התוחלת המותנית של Y בהינתן X, $\mathbb{E}(Y|X=x)$ ואת התוחלת המותנית של X בהינתן Y, $\mathbb{E}(X|Y=y)$ **(10 נקודות)**.